Análisis Forense en Entornos Cloud

< Principios, desafíos y aplicación práctica en AWS >

Definición y Contexto

La **nube** o **computación en la nube** es un modelo que permite acceder a recursos informáticos —como almacenamiento, servidores, redes, bases de datos y aplicaciones— a través de internet sin necesidad de mantener **infraestructura** física local.

Este modelo se basa en la **virtualización** y en la **disponibilidad bajo demanda**, permitiendo a usuarios y organizaciones escalar recursos de manera flexible y eficiente.

Servicios en la nube

IaaS

El usuario tiene alto nivel de control sobre los sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones.

PaaS

El usuario gestiona la aplicación, pero no el sistema operativo ni los servidores.

SaaS

Provee aplicaciones completas listas para usar a través de internet, generalmente mediante un navegador web.

Responsabilidad del cliente y del proveedor

La computación en la nube funciona bajo un **modelo de responsabilidad compartida**.

El **proveedor** de servicios cloud es responsable de la seguridad de la nube, es decir, de la infraestructura física, virtual y de la disponibilidad de los servicios.

El **cliente** es responsable de la seguridad en la nube, es decir, de cómo configura, utiliza y protege los recursos asignados.

Responsabilidad del cliente y del proveedor

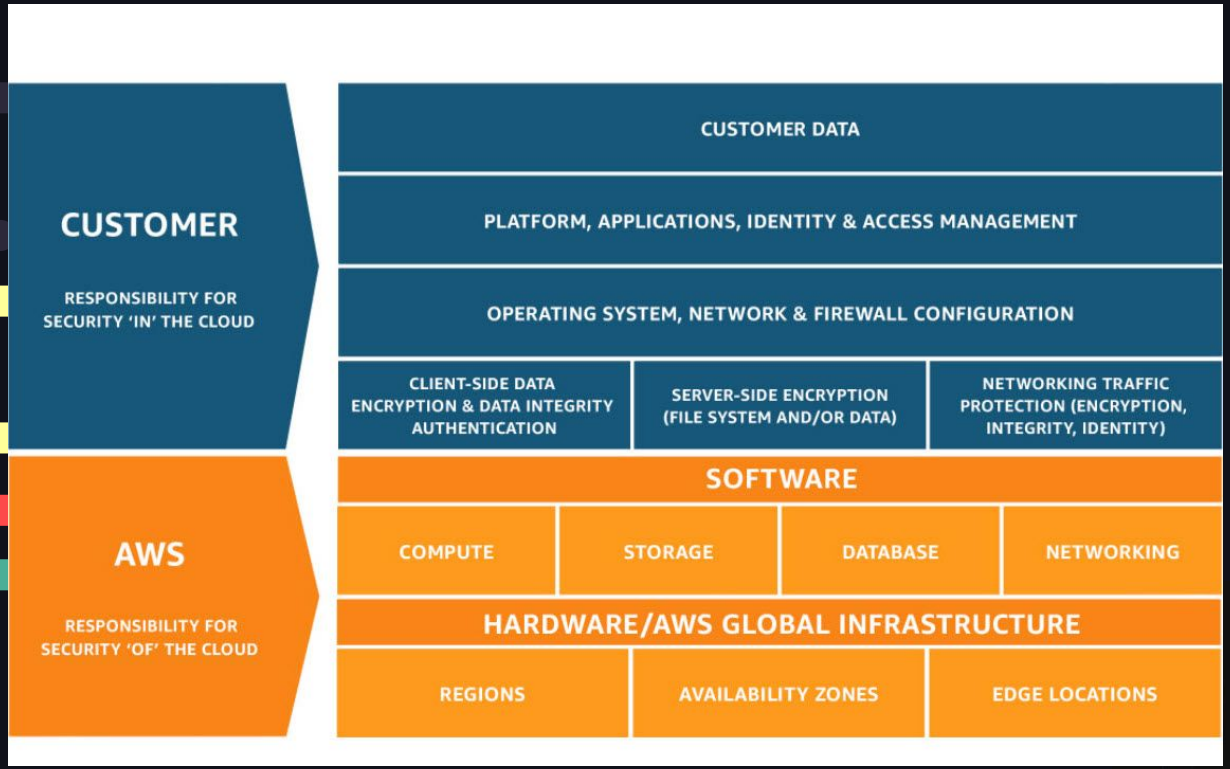
Responsabilidad del proveedor:

- Seguridad física de datacenters.
- Infraestructura de red y virtualización.
- Alta disponibilidad y redundancia.
- Cumplimiento de normativas y certificaciones.

Responsabilidad del cliente:

- Configuración segura de recursos (firewalls, accesos, permisos).
- Protección de datos y credenciales.
- Gestión de identidades y accesos.
- Seguridad de las aplicaciones y del sistema operativo (en IaaS).

Modelo de Responsabilidad Compartida **AWS**



Definición y Contexto

El **análisis forense en la nube** (Cloud Forensics) permite identificar, preservar y analizar evidencias en infraestructuras virtuales.

Se adapta al ciclo de respuesta a incidentes (IR) con énfasis en preservación de **integridad** de la información y cadena de custodia.

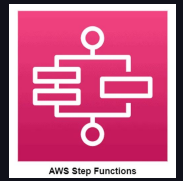
Las investigaciones deben considerar **jurisdicción**, **volatilidad** y **dependencia** del proveedor.

Recomendaciones Generales

- Activar y conservar logs (auditoría, API, eventos).
- Definir procedimientos forenses en contratos con proveedores (SLA).
- Establecer cuentas dedicadas para análisis forense.
- Sincronizar relojes y habilitar snapshots automatizados.
- Practicar escenarios de respuesta y análisis.

Flujo Forense en AWS

- Detección de anomalías (GuardDuty / Security Hub)
- Disparo del flujo (EventBridge + Step Functions)
- Captura de evidencias (snapshots, logs, metadatos)
- Transferencia segura (KMS + cuenta forense)
- Análisis y reporte



Servicios AWS para Forensia

GuardDuty

Detección de actividad maliciosa

Security Hub

Centralización de alertas y disparo de acciones

EventBridge

Orquestación de flujos automáticos

Step Functions

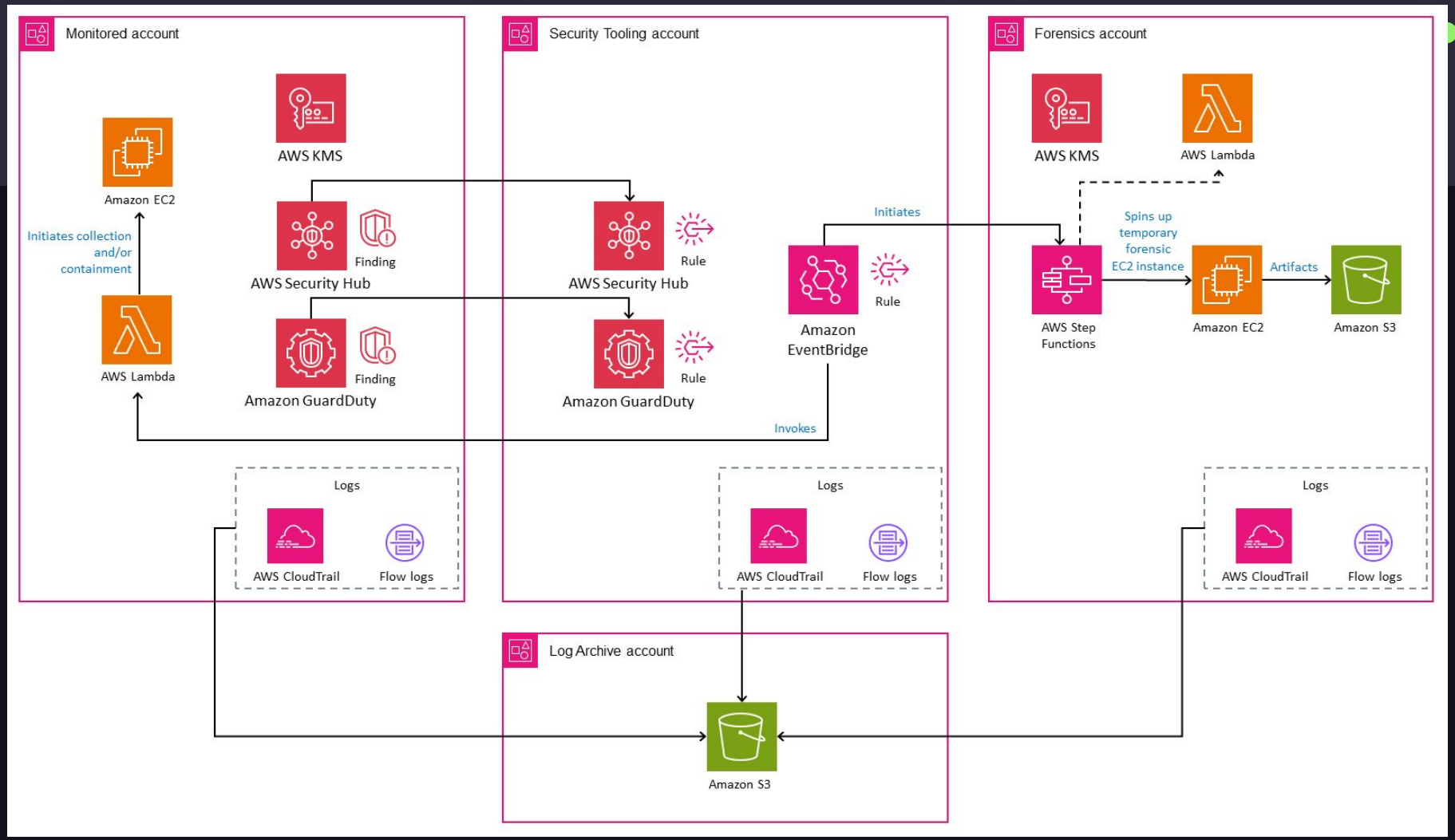
Secuencia de tareas forenses

Lambda

Ejecución de funciones puntuales

KMS

Gestión de claves y cifrado entre cuentas


Monitored account
Amazon EC2
AWS KMS
Initiates collection and/or containment
AWS Security Hub
Finding
AWS Lambda
Amazon GuardDuty
Finding
Logs
AWS CloudTrail
Flow logs
Security Tooling account
AWS Security Hub
Rule
Amazon GuardDuty
Rule
Amazon EventBridge
Rule
Initiates
Invokes
Logs
AWS CloudTrail
Flow logs
Forensics account
AWS KMS
AWS Lambda
Spins up temporary forensic EC2 instance
AWS Step Functions
Amazon EC2
Artifacts
Amazon S3
Logs
AWS CloudTrail
Flow logs
Log Archive account
Amazon S3

Objetivos principales de la forensia en la nube

CROWDSTRIKE

- Detectar, contener y documentar brechas de seguridad.
- Obtener información clave para remediar y prevenir incidentes futuros.
- Apoyar la respuesta a incidentes y los procesos legales.

1. Preservación de Evidencias

Prioridad fundamental en cloud forensics.

Evita que atacantes borren o alteren rastros.

Asegura la integridad de:

- Logs de auditoría y aplicaciones.
- Snapshots de datos.
- Otros rastros digitales.

Garantiza una base sólida para el análisis posterior.

2. Detección de Incidentes

No es solo una técnica post-incidente.

Permite un enfoque proactivo ante amenazas.

Identifica indicadores de compromiso (IoC) tempranamente.

Ayuda a reducir el tiempo de detección y respuesta.

3. Análisis y Atribución

Identifica la fuente y naturaleza del ataque.

Analiza:

- Logs
- Tráfico de red
- Eventos del sistema

Facilita atribuir comportamientos sospechosos a actores específicos.

Mejora las defensas para evitar incidentes similares.

4. Contención y Mitigación

Las brechas pueden ocurrir incluso con buenas prácticas de seguridad.

Permite aislar sistemas comprometidos.

Minimiza:

- Impacto operativo.
- Movimiento lateral dentro de la red.
- Acelera la respuesta y recuperación.

5. Documentación e Informes

Requiere registro detallado de acciones y hallazgos.

Soporta:

- Procesos legales y regulatorios.
- Análisis forense posterior.
- Diseño de mejores controles de seguridad.

Garantiza trazabilidad y credibilidad de la evidencia.

Fases del Proceso Forense en la Nube

1. Planeación / Preparación
2. Identificación
3. Preservación / Captura
4. Análisis / Examen
5. Atribución
6. Presentación / Reporte

Buenas Prácticas

- Definir cláusulas forenses en contratos / SLA con los proveedores
- Habilitar registros (logging) extendidos y retención apropiada *
- Snapshots periódicos y versiones de datos
- Sincronización de reloj (NTP) en todos los componentes
- Uso de herramientas de monitoreo y detección temprana (SIEM, EDR adaptados a cloud)
- Segmentación y aislamiento de recursos sensibles
- Cifrado con gestión de claves controlada, pero accesible bajo condiciones forenses
- Testing de procedimientos forenses (playbooks, ejercicios simulados)
- Formación especializada de investigadores en entornos cloud

Gracias

< Consultas >

szilla@info.unlp.edu.ar
einar@info.unlp.edu.ar

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution